

Proyecto Aplicado: Diseño de Arquitectura de Software para un Sistema de Aero-Casillero Internacional para el transporte de paquetes desde Estados Unidos hacia Costa Rica

Valor: **35%**

Entrega y Defensa: **Semana #14 del Curso**

Tabla de contenido

Descripción Proyecto Aplicado	3
Requerimientos funcionales del Sistema de Aero-Casillero Internacional.....	3
Gestión del Casillero y Recepción en Miami.....	3
RF-1: Registro de casillero	3
RF-2: Recepción de paquetes en bodega.....	3
RF-3: Validación de requisitos aduaneros.....	4
Cálculo de Costos por Peso y Dimensiones	4
RF-4: Cálculo de peso volumétrico	4
RF-5: Selección del peso facturable.....	4
RF-6: Tarifas por kilogramo.....	4
RF-7: Cobro mínimo.....	4
Traslado Internacional Miami USA → Costa Rica.....	4
RF-8: Consolidación de paquetes	4
RF-9: Programación de vuelos.....	5
RF-10: Estados del envío.....	5
Cálculo de Impuestos de Nacionalización (en Costa Rica).....	5
RF-11: Determinación del régimen aduanero.....	5
RF-12: Cálculo del valor CIF	6
RF-13: Cálculo de impuestos	6
RF-14: Exenciones.....	6
Documentación y cumplimiento Legal	6
RF-15: Gestión de facturas	6
RF-16: Declaración aduanera	7

Entrega en Costa Rica.....	7
RF-17: Selección de método de entrega.....	7
RF-18: Confirmación de entrega	7
Resumen de categorías de artículos, IVA y DAID	7
Requerimientos para el Diseño de Arquitectura de Software	8
Lineamientos arquitectónicos del sistema de Aero-Casillero.....	8
Arquitectura Cliente-Servidor	8
Cliente	8
Servidor.....	9
Arquitectura N-Capas	9
Principios arquitectónicos obligatorios	11
Bajo acoplamiento.....	11
Alta cohesión.....	11
Separación de responsabilidades	11
Modularidad.....	11
UML obligatorio.....	12
Diagramas estructurales	12
Diagramas de comportamiento	12
Modelo arquitectónico 4+1	13
Vista lógica.....	13
Vista de procesos.....	13
Vista física.....	13
Vista de desarrollo.....	13
Escenarios.....	13
Patrones de diseño y arquitectura	13
Atributos de calidad para el sistema de Aero-Casillero.....	14
Base de datos y persistencia	15
Seguridad, logging y auditoría	15
Lineamientos generales para el desarrollo del proyecto.....	16
Rúbrica de Evaluación del Proyecto Programado.....	17

Descripción Proyecto Aplicado

Un grupo de empresarios costarricenses desarrollará un proyecto de inversión para la creación de una empresa de **Aero-Casillero Internacional**, dedicada al transporte de paquetes desde los Estados Unidos de América hacia Costa Rica.

Estos empresarios lo han contratado a usted, por su destacado desempeño como estudiante de la **Universidad Técnica Nacional (UTN)**, para realizar el **análisis y diseño** de una propuesta de **Arquitectura de Software**, así como la **construcción e implementación** de un aplicativo que automatice todos los requerimientos funcionales necesarios para que la compañía pueda iniciar operaciones en Costa Rica.

El sistema deberá desarrollarse utilizando **Visual Studio .NET 2022**, empleando el **lenguaje C#**, y contará con **SQL Server 2019** como repositorio de datos, tecnología que permitirá construir una solución empresarial robusta, escalable y alineada con las necesidades del negocio.

Requerimientos funcionales del Sistema de Aero-Casillero Internacional

A continuación, se presentan los requerimientos organizados por módulos, siguiendo estándares de ingeniería de software.

Gestión del Casillero y Recepción en Miami

RF-1: Registro de casillero

El sistema debe permitir crear un casillero único por cliente, con:

- Código de casillero
- Dirección física en Miami
- Datos personales y de facturación del cliente

RF-2: Recepción de paquetes en bodega

El sistema debe registrar cada paquete recibido con:

- Peso real
- Dimensiones (largo, ancho, alto)
- Número de tracking
- Nombre del comercio
- Fecha de recepción
- Estado inicial: *Recibido en Miami*

RF-3: Validación de requisitos aduaneros

Según regulaciones de Costa Rica:

- Valor máximo permitido por envío: **\$2.000 USD**
- Peso máximo: **50 kg (110 lb)**
- Dimensión máxima: **1.50 m por lado**
- Máximo 6 unidades del mismo artículo

El sistema debe alertar si un paquete **excede límites** y requiere manejo especial.

Cálculo de Costos por Peso y Dimensiones

RF-4: Cálculo de peso volumétrico

El sistema debe calcular automáticamente:

$$\text{Peso Volumétrico} = \frac{\text{Largo} \times \text{Ancho} \times \text{Alto}}{166}$$

Nota: Formula estándar courier aéreo USA → CR

RF-5: Selección del peso facturable

El sistema debe determinar:

- Peso facturable = **el mayor entre peso real y peso volumétrico**

RF-6: Tarifas por kilogramo

El sistema debe aplicar tarifas según el servicio:

- **Premium:** \$14/kg
- **Estándar:** \$12/kg
- **Económico:** \$10.5/kg

RF-7: Cobro mínimo

El sistema debe aplicar **cobro mínimo de 1 kg por paquete** (según prácticas de courier).

Traslado Internacional Miami USA → Costa Rica

RF-8: Consolidación de paquetes

El sistema debe permitir:

- Consolidar varios paquetes en un solo envío
- Calcular peso total consolidado
- Generar una guía aérea única (manifiesto con el detalle de los paquetes a enviar)

RF-9: Programación de vuelos

El sistema debe registrar:

- Fecha de salida desde Miami
- Fecha estimada de llegada a Costa Rica
- Aerolínea utilizada donde la empresa tiene contratos únicamente con:
 - **Amerijet International** (carga Miami–Centroamérica)
 - **Atlas Air**
 - **DHL Aviation**
 - **UPS Airlines**
 - **FedEx Express**

RF-10: Estados del envío

El sistema debe manejar estados como:

- Recibido en Miami
- En consolidación
- En tránsito
- Llegó a Costa Rica
- En proceso de nacionalización
- Listo para entrega
- Entregado

Cálculo de Impuestos de Nacionalización (en Costa Rica)

RF-11: Determinación del régimen aduanero

El sistema debe clasificar el paquete según su valor declarado:

- **≤ \$500 USD** → Régimen simplificado (impuestos reducidos)
- **> \$500 USD** → Arancel + IVA según categoría del producto

RF-12: Cálculo del valor CIF

El sistema debe calcular:

$$CIF = Costo\ del\ artículo + Seguro + Flete$$

Nota: El CIF significa *Cost*, *Insurance* and *Freight* (Costo, Seguro y Flete) y representa el valor aduanero.

RF-13: Cálculo de impuestos

El sistema debe aplicar:

- **DAI (Derecho Arancelario a la Importación)**
- **IVA (13%)**
- **Otros impuestos según categoría**

El **DAI** se calcula aplicando el porcentaje arancelario sobre el CIF:

$$DAI = CIF \times tasa\ arancelaria$$

En Costa Rica hay categorías que si tienen impuestos y otras no.

RF-14: Exenciones

El sistema debe reconocer artículos exentos:

Tipo de artículo	Exención	Condición
Documentos y material impreso	Exentos de IVA y DAI	Siempre que no sean mercancía comercial
Medicamentos recetados	Exentos o con arancel reducido	Debe presentarse receta o certificación
Libros y material educativo	Exentos de IVA	Debe presentarse receta o certificación

Documentación y cumplimiento Legal

RF-15: Gestión de facturas

El sistema debe permitir subir:

- Factura comercial:
 - Tiquete o factura electrónica. Debe validar si la persona está inscrita o no como contribuyente en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
 - Todo cálculo deberá ser realizado en la moneda dólares, pero se debe incluir el monto a pagar en colones empleado del tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica.
- Comprobante o recibo de pago

RF-16: Declaración aduanera

El sistema debe generar:

- Declaración simplificada o completa

Entrega en Costa Rica

RF-17: Selección de método de entrega

Opciones:

- Entrega a domicilio
- Retiro en sucursal
- Retiro en bodega

RF-18: Confirmación de entrega

El sistema debe registrar:

- Fecha
- Firma digital o evidencia fotográfica

Resumen de categorías de artículos, IVA y DAID

Categoría de artículo	Ejemplos	IVA	DAI (Arancel)	Observaciones
Electrónica y tecnología	Celulares, laptops, tablets, accesorios	13%	0% – 15%	Celulares suelen tener 0% DAI; computadoras 0%; accesorios varían.
Ropa y textiles	Camisas, pantalones, vestidos	13%	5% – 15%	Muy variable según material y tipo de prenda.
Calzado	Tenis, zapatos formales	13%	10% – 15%	Depende del material (cuero, sintético, textil).
Juguetes y hobbies	Juguetes, figuras, juegos	13%	5% – 20%	Juguetes plásticos suelen tener arancel alto.
Hogar y decoración	Cocina, lámparas, decoración	13%	5% – 20%	Vidrio, cerámica y metal tienen aranceles distintos.
Herramientas y ferretería	Herramientas manuales o eléctricas	13%	1% – 15%	Herramientas eléctricas suelen tener arancel mayor.
Belleza y cuidado personal	Maquillaje, cremas, perfumes	13%	5% – 15%	Perfumes suelen tener arancel más alto.
Salud y medicamentos	Medicinas, dispositivos médicos	Exento	0% – 5%	Medicamentos recetados suelen estar exentos.
Libros y material educativo	Libros, cuadernos, revistas	Exento	0%	Exentos según CAByS y normativa educativa.
Mascotas	Juguetes, accesorios, comida	13%	5% – 15%	Alimentos pueden tener arancel especial.
Automotriz	Repuestos, accesorios	13%	5% – 30%	Arancel alto en piezas específicas.
Artículos voluminosos	Muebles pequeños, estantes	13%	5% – 20%	Importante considerar peso volumétrico.
Productos químicos	Adhesivos, aerosoles, limpiadores	13%	5% – 15%	Algunos requieren permisos especiales.
Alimentos y bebidas	Snacks, bebidas	13%	5% – 15%	Regulación estricta; algunos prohibidos.
Joyería y relojes	Relojes, bisutería	13%	5% – 20%	Metales preciosos tienen arancel alto.

Requerimientos para el Diseño de Arquitectura de Software

El estudiante deberá diseñar una solución mantenible, escalable y estructurada, utilizando una arquitectura empresarial basada en el modelo Cliente-Servidor y Arquitectura N-Capas.

La implementación deberá reflejar: pensamiento arquitectónico, correcta distribución de responsabilidades, uso adecuado de patrones, y organización profesional del sistema.

Lineamientos arquitectónicos del sistema de Aero-Casillero

El desarrollo del sistema de **Aero-Casillero Internacional USA → Costa Rica** deberá realizarse aplicando principios de **Diseño de Arquitectura de Software** vistos en el curso, con énfasis en:

- **Gestión de casilleros, paquetes, clientes, vuelos, costos, impuestos y nacionalización.**
- **Trazabilidad completa** del paquete: desde la recepción en Miami hasta la entrega en Costa Rica.
- **Cálculo de costos** (peso real/volumétrico, tarifas, servicios) e **impuestos de importación** (CIF, DAI, IVA, otros).

No se evaluará únicamente la funcionalidad, sino también:

- **Organización de la solución**
- **Separación de responsabilidades**
- **Uso adecuado de capas**
- **Modularidad y desacoplamiento**
- **Aplicación de buenas prácticas de diseño**

El estudiante deberá diseñar una solución **mantenible, escalable y estructurada**, utilizando una arquitectura empresarial basada en el modelo **Cliente-Servidor y Arquitectura N-Capas**.

Arquitectura Cliente-Servidor

Cliente

Aplicación de escritorio (WinForms) encargada de:

- **Interacción con el usuario** (operadores de casillero, personal de bodega, personal de aduanas internas, administración).
- **Captura de información:** paquetes, clientes, vuelos, costos, impuestos, pagos.
- **Visualización de datos:** tracking, estados, facturación, reportes.

- **Ejecución de procesos:** consolidación de paquetes, generación de guías, cálculo de CIF/DAI/IVA, generación de facturas.
- **Debe tomar en cuenta lo siguiente:**
 - Tipo de documento de identificación:
 - Cédula (nacional) vía API: [https://api.hacienda.go.cr/fe/ae?identificacion=\[CEDULA\]](https://api.hacienda.go.cr/fe/ae?identificacion=[CEDULA])
 - Pasaporte (extranjero): 1 letra + 6 dígitos
 - Nombre, apellidos, sexo, teléfono, email, dirección exacta y fotografía
 - Provincia desde: <https://raw.githubusercontent.com/lateraluz/Datos/master/provincias.json>

Servidor

SQL Server 2022 encargado de:

- **Almacenamiento de datos:** clientes, casilleros, paquetes, vuelos, tarifas, impuestos, facturas, pagos, auditoría.
- **Persistencia y consultas** optimizadas.
- **Procedimientos almacenados** para operaciones críticas (cálculo de costos, generación de facturas, reportes).
- **Administración de la información** con integridad referencial y normalización.

Arquitectura N-Capas

La solución deberá separarse, como mínimo, en las siguientes capas/proyectos:

- **UI**
 - Formularios WinForms para gestión de casilleros, paquetes, vuelos, costos, impuestos, facturación, reportes.
- **BLL (Business Logic Layer)**
 - Reglas de negocio de:
 - Registro y validación de clientes y casilleros.
 - Recepción y consolidación de paquetes.
 - Cálculo de peso volumétrico y peso facturable.
 - Cálculo de costos de transporte (Miami → Costa Rica).
 - Cálculo de valor CIF, DAI, IVA y otros impuestos.

- Generación de facturas y estados de cuenta.
- Control de estados del envío (recibido, en tránsito, en aduana, listo, entregado).

- **DAL (Data Access Layer)**

- Acceso a datos mediante **DAO** y **procedimientos almacenados**.
- Ningún acceso directo a SQL desde la UI.

- **Persistencia**

- Implementación de repositorios, conexión a base de datos, manejo de transacciones.

- **Entities**

- Entidades de dominio: Cliente, Casillero, Paquete, Envío, Vuelo, Tarifa, Impuesto, Factura, Pago, Usuario, Rol, Bitácora, etc.

- **DTO**

- Objetos de transferencia para mover datos entre capas (por ejemplo, DTO de Factura, DTO de Envío, DTO de Reporte de Morosidad).

- **Interfaces**

- Contratos para servicios de negocio (por ejemplo, ICalculoCostosService, IImpuestosService, ITrackingService).

- **Utilidades**

- Conversión de monedas (tipo de cambio BCCR: <https://gee.bccr.fi.cr/Indicadores/Suscripciones/WS/wsindicadoreseconomicos.asmx>, guía en [Web Service de Indicadores Económicos](#)). Pueden emplear la lectura del tipo de cambio del Ministerio de Hacienda: <https://api.hacienda.go.cr/indicadores/tc/dolar>.
- Verificación del estado del contribuyente en el Ministerio de Hacienda (API: <https://api.hacienda.go.cr/fe/ae>, documentación [Documentación de la API del Ministerio de Hacienda](#)).
- Cálculo de peso volumétrico.
- Formateo de documentos (PDF/XML).
- Manejo de fechas, validaciones comunes.

- **Enumeraciones**

- Estados de envío, tipos de servicio (económico, estándar, express), tipos de impuestos, tipos de paquetes, etc.

- **Patrones**

- Implementaciones concretas de DAO, Factory, Facade, Singleton, etc.

- **Documentation**

- UML, modelo 4+1, manual técnico, manual de usuario, diccionario de datos.

Principios arquitectónicos obligatorios

Bajo acoplamiento

1. Las capas UI, BLL y DAL deben estar claramente separadas.
2. La UI no debe conocer detalles de la base de datos ni de SQL.

Alta cohesión

1. Cada módulo debe enfocarse en una responsabilidad:
 - Un servicio para cálculo de costos.
 - Otro para impuestos.
 - Otro para tracking, etc.

Separación de responsabilidades

1. **UI**: solo interacción y presentación.
2. **BLL**: reglas de negocio del casillero e importación.
3. **DAL**: acceso a datos y persistencia.

Modularidad

1. Módulos independientes para:
 - Gestión de clientes y casilleros.
 - Gestión de paquetes y envíos.
 - Cálculo de costos e impuestos.

- Facturación y pagos.
- Reportes y auditoría.

UML obligatorio

El proyecto deberá incluir:

Diagramas estructurales

- **Diagrama de clases**
 - Clases como: Cliente, Casillero, Paquete, Envío, Vuelo, Tarifa, Impuesto, Factura, Usuario, Rol, Bitácora.
- **Diagrama de componentes**
 - Componentes: UI, BLL, DAL, Servicios de Integración (tipo de cambio, aduanas), Módulo de Facturación.
- **Diagrama de despliegue**
 - Cliente WinForms, servidor de base de datos, posibles servicios externos (BCCR, APIs de aerolíneas o aduanas).
- **Diagrama de paquetes**
 - Organización por capas y módulos (Casilleros, Paquetes, Costos, Impuestos, Facturación, Seguridad).

Diagramas de comportamiento

- **Casos de uso**
 - Registrar paquete recibido en Miami.
 - Consolidar paquetes y generar envío.
 - Calcular costos e impuestos.
 - Generar factura y registrar pago.
 - Consultar tracking del envío.
- **Secuencia / colaboración**
 - Flujo de: recepción → consolidación → cálculo de costos → cálculo de impuestos → facturación → entrega.

Modelo arquitectónico 4+1

Vista lógica

- Clases y módulos de negocio: Casilleros, Paquetes, Envíos, Costos, Impuestos, Facturación, Seguridad.

Vista de procesos

- Procesos clave:
 - Recepción de paquetes.
 - Consolidación y generación de guías.
 - Cálculo de CIF/DAI/IVA.
 - Facturación y pagos.
 - Tracking y notificaciones.

Vista física

- Despliegue en cliente WinForms + servidor SQL Server.
- Posibles servicios externos (tipo de cambio, APIs).

Vista de desarrollo

- Organización de proyectos: UI, BLL, DAL, Persistencia, Entities, DTO, Interfaces, Util, Patrones, Documentation.

Escenarios

- Caso de uso: “Importar paquete desde Miami a Costa Rica con cálculo de impuestos y entrega final”.
- Caso de uso: “Consolidar varios paquetes en un solo envío y facturar al cliente”.

Patrones de diseño y arquitectura

El proyecto deberá aplicar:

- **DAO**
 - Para separar el acceso a datos de paquetes, envíos, clientes, tarifas, impuestos, facturas.
- **DTO**
 - Para transferir datos entre capas (por ejemplo, DTO de Envío con detalle de paquetes e impuestos).
- **Factory**

- Para crear objetos de servicios (por ejemplo, fábrica de servicios de cálculo de costos según tipo de servicio: económico, estándar, express).
- **Facade**
 - Para exponer una interfaz simplificada a la UI para operaciones complejas:
 - “Procesar envío completo” (cálculo de costos + impuestos + generación de factura).
- **Singleton**
 - Para configuración global (parámetros de tarifas, tipo de cambio, configuración de impuestos, conexión a BD).
- **CRUD**
 - Para mantenimientos de clientes, casilleros, paquetes, tarifas, impuestos, usuarios, roles.
- **MVC conceptual / N-Tiers**
 - Separación clara entre presentación, lógica de negocio y datos.

Atributos de calidad para el sistema de Aero-Casillero

- **Mantenibilidad**
 - Arquitectura modular, bajo acoplamiento, separación de responsabilidades.
- **Seguridad**
 - Control por roles (administrador, operador de bodega, agente de facturación, consulta).
 - Validación de usuarios, hashing de contraseñas.
 - Auditoría de operaciones críticas (cambios de estado de envío, ajustes de costos, anulaciones de facturas).
- **Escalabilidad**
 - Arquitectura desacoplada y por capas que permita crecer en volumen de paquetes y clientes.
- **Rendimiento**
 - Índices en tablas de paquetes, envíos, facturas, tracking.
 - Procedimientos almacenados para consultas pesadas (reportes, consolidaciones).
- **Disponibilidad**

- Manejo de errores, logs, recuperación de excepciones.
- Registro de eventos críticos (fallos de cálculo, errores de conexión, etc.).

Base de datos y persistencia

- **SQL Server 2022**
- Modelo normalizado hasta **3FNBC**.
- Índices **Clustered y NonClustered** en tablas de alto volumen (paquetes, envíos, facturas).
- **Procedures** para:
 - Cálculo de costos e impuestos.
 - Generación de facturas.
 - Reportes de morosidad y estados de cuenta.
- **Rules y constraints** para garantizar integridad (por ejemplo, estados válidos de envío).
- Persistencia mediante **CRUD + procedimientos almacenados + patrón DAO**.

Seguridad, logging y auditoría

- **Autenticación y autorización**
 - Usuarios, roles, perfiles, permisos por módulo (casilleros, paquetes, costos, impuestos, facturación, reportes).
- **Control de accesos y sesiones**
 - Registro de inicio/cierre de sesión, intentos fallidos.
- **Bitácoras y auditoría**
 - Uso de **Log4NET** para registrar errores, excepciones, eventos importantes, cambios de estado de envíos, generación/anulación de facturas.

Lineamientos generales para el desarrollo del proyecto

1. **El proyecto deberá desarrollarse estrictamente en parejas.** No se permitirán trabajos individuales ni en grupos de más de dos personas.
2. **La defensa del proyecto es obligatoria.** La ausencia en la defensa implicará una calificación de **cero** en el proyecto, sin excepciones.
3. **En caso de detectarse proyectos iguales o sustancialmente similares**, se aplicará lo establecido en el **Reglamento Disciplinario de la UTN**, incluyendo las sanciones correspondientes.
4. **Durante la evaluación, el profesor realizará preguntas relacionadas con el proceso de desarrollo y el código fuente.** El estudiante deberá responder de forma clara, fundamentada y demostrando dominio del trabajo realizado. El profesor podrá solicitar la apertura del código para ampliar o justificar respuestas. Si el estudiante no logra explicar adecuadamente partes del proyecto, se documentarán los aspectos que no pudo justificar satisfactoriamente.
5. **No se recomienda el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ni modelos de lenguaje (LLM) para la elaboración del proyecto.** El estudiante debe demostrar **autoría real** sobre el código y comprensión plena de su funcionamiento. Si durante la evaluación se evidencia que el estudiante no puede explicar el código presentado, esta situación será comunicada y la calificación quedará sujeta al criterio del docente.

Rúbrica de Evaluación del Proyecto Programado

La siguiente tabla muestra la rúbrica que se va a aplicar como evaluación al proyecto aplicado:

Categoría	Criterio de Evaluación	No acreditado	Deficiente	Insuficiente	Regular	Bien	Muy bien	Excelente
Requerimientos	RF1-RF6 completos	0	3	6	9	11.25	13.5	15
Requerimientos	RF7-RF10 completos	0	2	4	6	7.5	9	10
Requerimientos	RF11-RF14 completos	0	2	4	6	7.5	9	10
Requerimientos	RF15-RF18 completos	0	2	4	6	7.5	9	10
Arquitectura	Cliente-Servidor y N-Capas	0	2	4	6	7.5	9	10
Arquitectura	Principios arquitectónicos	0	2	4	6	7.5	9	10
Arquitectura	Separación UI/BLL/DAL	0	1	2	3	3.75	4.5	5
UML	Diagramas estructurales	0	1	2	3	3.75	4.5	5
UML	Diagramas comportamiento	0	1	2	3	3.75	4.5	5
UML	Modelo 4+1	0	1	2	3	3.75	4.5	5
Patrones	DAO, DTO, Factory, etc.	0	1	2	3	3.75	4.5	5
Calidad	Seguridad, rendimiento, escalabilidad	0	2	4	6	7.5	9	10

Total de Puntos	100.00
Porcentaje [35%]	35.00